Gleichungen und Ungleichungen mehr

Schnittstelle gesucht · Ungleichung lösen

GK '21 B2.2g **1.** Der Querschnitt eines Flugzeugflügels wird durch die Graphen G von f mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0{,}2x}$ und H von h mit $h(x) = -x \cdot e^{-0{,}2x}$ zwischen ihren Schnittpunkten S_1 und S_2 beschrieben; 1 LE entspricht 1 dm. Die Länge des Flügels ist der waagerechte Abstand von S_1 und S_2. Weise nach, dass der Flügel 20 dm lang ist.

IQB '19 A1.1a **2.** Gegeben sind die in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen g mit $g(x) = x^2 - 5$ und h mit $h(x) = -x^2 + 2x + 7$. Weise nach, dass sich die Graphen von g und h nur für $x = -2$ und $x = 3$ schneiden.

GK '19 B2.2g **3.** Bei erhöhter Wirkstoffmenge wird der Hormonspiegel in Prozent des Sollwerts beschrieben durch $h_k(t) = k \cdot t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$, $t \geq 0$, $k \geq 0$; t ist die Zeit in Tagen. Ermittle, ab welchem Wert von k der Hormonspiegel am 60. Tag noch mindestens 80 % beträgt.

Originale: Abi GK 2021 · B2.2g, IQB GK 2019 · A1.1a, Abi GK 2019 · B2.2g

1: 20; 20 dm | 2: 3 | 3: 13,39